



東南大學

本科毕业设计（论文）中期报告

毕业设计 好奇心驱动的无人机主动定位
(论文) 题目 目标导航方法

学 号:	08122215
姓 名:	张洋
学 院:	自动化学院
专 业:	机器人工程
指导教师:	朱鹏飞, 朱文成
报告日期:	2026. 04. 20

一、现阶段已完成的工作：

目前已按照毕业设计进度安排，完成了课题的前期理论与核心算法实现，具体包括：

（1）理论基础与方案设计完成

系统学习了视觉-语言导航(VLN)及好奇心强化学习相关理论，梳理了主动地理定位(AGL)任务中的关键问题，明确了“内在奖励 + 外在奖励”协同驱动的总技术路线。在此基础上，完成了基于语义-几何联合建模的兴趣点驱动导航框架设计。

（2）好奇心驱动模块与导航模型初步实现

基于强化学习框架，构建了融合内在奖励（好奇心驱动）与外在奖励（目标导向）的导航策略模型，实现了无人机在仿真环境中的基本自主探索与目标搜索能力。

（3）数据集搭建

收集了不同场景的数据集，包含了多种测试场景，并完成初步数据处理，能够支持无人机执行搜索导航任务。

（4）初步实验与结果分析

开展了基础实验，对模型在不同场景下的导航性能进行了测试，验证了所提方法在一定程度上能够实现目标搜索与路径规划功能。

总体来看，当前系统已经具备基本搜索导航能力，完成了从方案设计到系统实现的关键阶段。

二、下一步工作计划：

针对当前阶段成果，后续工作将重点围绕模型性能优化与论文撰写展开，具体包括：

（1）奖励机制优化与策略改进

针对当前成功率不高的问题，重点研究内在奖励与外在奖励之间的动态平衡机制，引入门控函数、自适应权重调整等方法，实现奖励信号的动态调度，提高导航效率与稳定性。

（2）模型调参与性能提升

通过系统性实验，对关键参数（如奖励权重、学习率、探索策略等）进行调优，提高模型在复杂环境下的成功率与泛化能力。

（3）消融实验与对比实验

设计多组对比实验，分析不同模块（如好奇心机制、奖励调度策略）对系统性能的影响，验证改进方法的有效性。

（4）实验结果整理与论文撰写

整理实验数据与结果，完成论文主体内容撰写，并进行格式规范与语言润色，最终完成论文定稿及答辩准备。

三、存在的问题及解决方法：

在当前研究过程中，主要存在以下问题：

（1）导航成功率有待提升

尽管模型已能够完成基本搜索任务，但在复杂或未知环境中，导航成功率仍然不高，存在路径冗余、目标定位不稳定等问题。

原因分析：主要由于当前奖励函数采用固定比例加权（内在奖励 + 外在奖励），缺乏对不同阶段任务需求的自适应调节能力。

（2）内在奖励与外在奖励平衡不合理

当前模型中，内在奖励（探索驱动）与外在奖励（目标驱动）采用固定权重叠加：

内在奖励过强，导致过度探索、路径冗余；外在奖励过强，容易陷入局部最优、探索不足。

原因分析：缺乏“动态决策机制”，无法根据环境状态和任务阶段自适应调整探索与利用之间的关系。

解决方法与改进思路

针对上述问题，后续拟从以下几个方向进行改进：

（1）引入门控函数

根据环境状态（如目标距离、置信度等）动态调节内在奖励权重，实现从“探索主导”向“目标主导”的平滑过渡。

（2）设计自适应奖励权重更新机制

通过引入反馈信号（如成功率、价值函数变化等），动态调整奖励系数，而非固定倍率加权，提高策略的自适应能力。

（3）构建阶段性奖励调度策略

在任务初期增强探索（内在奖励），在接近目标时强化利用（外在奖励），实现分阶段优化。

（4）结合已有方法进行改进

参考基于置信度或不确定性的奖励调度机制，使奖励权重能够随环境认知程度动态变化，提高搜索效率与稳定性。